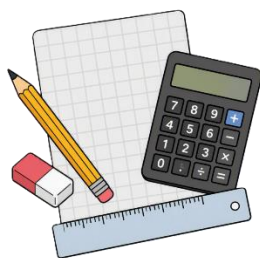


Arbeidshefte R1

2 Funksjonsdrøfting



Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Gjennomsnittlig og momentan vekstfart	3
Tangenter, fortegnslinjer og ekstremalpunkt	3
Vendepunkt og monotoniegenskaper	5
Eksamensoppgaver 1T	6
Oppgaver fra 1T	6
1T V16 del 1 oppg. 11	6
1T H23 del 1 oppg. 3	6
1T V24 del 2 oppg. 6	7
1T V23 del 2 oppg. 1	8
1T V24 del 1 oppg. 4	8
1T H13 del 1 oppg. 8	9
1T V23 del 1 oppg. 5	9
1T V20 del 1 oppg. 14	10
Oppgaver fra R1	11
R1 H13 del 1 oppg. 6	11
R1 H17 del 1 oppg. 1	11
R1 H19 del 2 oppg. 2	11
R1 V19 del 1 oppg. 6	12
R1 V19 del 1 oppg. 8	12
R1 H22 del 2 oppg. 5	13
R1 H20 del 2 oppg. 3	14
R1 H23 del 2 oppg. 4	15
R1 V 19 del 2 oppg. 3	16
R1 V22 del 2 oppg. 6	16
R1 V24 del 2 oppg. 7	17
R1 H08 del 1 oppg. 1	17
R1 V08 del 2 oppg. 4	18
R1 V07 del 1 oppg. 1	18
R1 H22 del 2 oppg. 7	19
Fasit innlæringsoppgaver	20

2 Funksjonsdrøfting

Innlæringsoppgaver

Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

1.1

Finn gjennomsnittlig vekstfart fra $x = 1$ til $x = 3$

- a) $f(x) = x^2 - 4x + 2$
- b) $f(x) = x^3 - 3x$
- c) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - x$

1.2

Deriver funksjonene

- a) $f(x) = x^2 + 4x + 2$
- b) $f(x) = -4x^3 + 5x$
- c) $f(x) = 9x + \pi$
- d) $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2$
- e) $f(x) = (x - 1)^2$
- f) $f(x) = 3 \cdot \sqrt{x}$
- g) $f(x) = \sqrt[3]{x^5}$
- h) $f(x) = \frac{1}{x^3}$

1.3

- a) Finn $f'(2)$ når $f(x) = x^2 - 3x + 1$
- b) Finn $f'(3)$ når $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x$
- c) Finn $f'(-2)$ når $f(x) = (x + 1)x^2$

Tangenter, fortegnslinjer og ekstremalpunkt

2.1

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

- a) Finn $f'(x)$.
- b) Finn momentan vekstfart når $x=3$.
- c) Finn likningen for tangenten i $(3, f(3))$.
- d) Tegn grafen og tangenten.

2.2

Funksjonen f er gitt ved

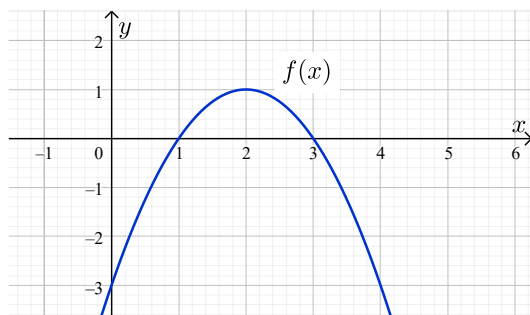
$$f(x) = 2x^3 + 3x + 2$$

- a) Finn $f'(x)$.
- b) Finn vekstfarten for $x=1$.
- c) Finn likningen for tangenten i punktet $(1, f(1))$.
- d) Grafen har en annen tangent som er parallell med tangenten i oppgave c. Finn likningen for denne tangenten.
- e) Tegn grafen og de to tangentene.

2 Funksjonsdrøfting

2.3

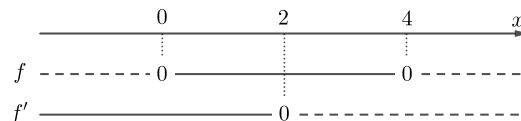
- a) Figuren nedenfor viser grafen til en ukjent funksjon f . Finn monotoniegenskapene til funksjonen og bestem eventuelle topp- og bunnpunkter.



- b) Tegn fortegnslinjene for f og f' .

2.4

Lag en skisse på papiret av hvordan grafen til en funksjon f kan se ut når fortegnslinjene til f og til f' er som i fortegnsskjemaet nedenfor.



2.5

Finn uten hjelpemidler dersom det er mulig, og med CAS, ekstremalpunktene til funksjonene nedenfor.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$

b) $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x - 3$

c) $h(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x - 1$

2 Funksjonsdrøfting

Vendepunkt og monotoniegenskaper

3.1

Funksjonen g er gitt ved

$$g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$$

- a) Finn eventuelle vendepunkter, og analyser krumningsforholdene i grafen til funksjonen uten hjelpemidler og med CAS.
- b) Finn x -verdiene til de stasjonære punktene på grafen til g uten hjelpemidler. Avgjør ved å bruke informasjonen om den dobbeltderiverte fra oppgave a) (dobbeltderiverttesten) hva slags type stasjonære punkt det er snakk om.

3.2

Funksjonen h er gitt ved

$$h(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + x - \frac{2}{3}$$

Finn eventuelle stasjonære punkter og vendepunkter, og analyser krumningsforholdene i grafen til funksjonen med CAS.

2 Funksjonsdrøfting

Eksamensoppgaver 1T

Oppgaver fra 1T

1T V16 del 1 oppg. 11

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 4$$

- a) Bestem den momentane vekstfarten til f når $x = 2$.
- b) Bestem den gjennomsnittlige vekstfarten til f i intervallet $[1, 3]$.

1T H23 del 1 oppg. 3

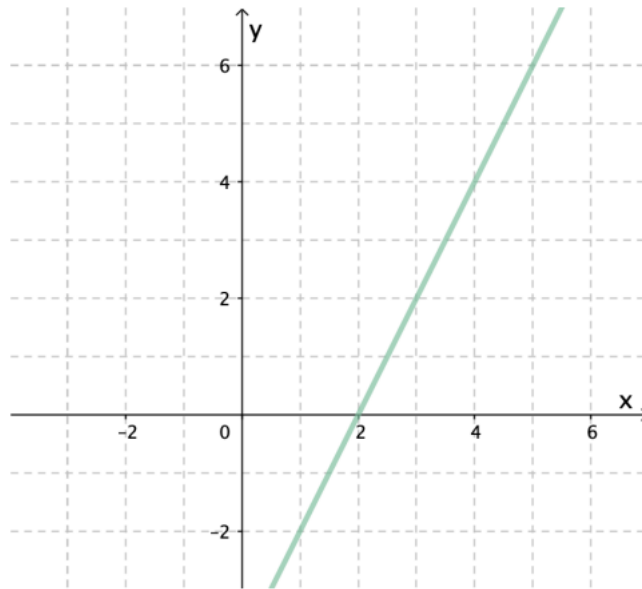
Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem likningen for tangenten til grafen til f i punktet $(1, f(1))$.

2 Funksjonsdrøfting

1T V24 del 2 oppg. 6



Den rette linjen som er tegnet i koordinatsystemet ovenfor, er den deriverte av en funksjon f .

Punktet $P(1, 2)$ ligger på grafen til f .

Bestem likningen for tangenten til grafen til f i punktet P .
Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

2 Funksjonsdrøfting

1T V23 del 2 oppg. 1

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke.

Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0,048x^4 - 1,4x^3 + 13,36x^2 - 45,8x + 35,2 \quad , \quad x \in [2, 10]$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T(x)$ °C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x=2$ svare til 1. februar, $x=3$ til 1. mars, $x=4$ til 1. april og så videre.

- Omtrent hvor mange døgn i perioden 1. februar–1. oktober er gjennomsnittstemperaturen over 0°C ifølge modellen?
- Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.
- Bestem nullpunkter og ekstremalpunkter til den deriverte funksjonen T' . Gjør rede for hva koordinatene til hvert av punktene forteller om gjennomsnittstemperaturen utenfor huset til Lars.

1T V24 del 1 oppg. 4

Ada har laget programmet nedenfor.

```
1  def f(x):
2      return x ** 2 - 3 * x + 7
3
4  a = 0
5  b = 5
6
7  v = (f(b) - f(a)) / (b - a)
8
9  print(v)
```

Hvilken verdi skrives ut når Ada kjører programmet, og hva forteller denne verdien?

2 Funksjonsdrøfting

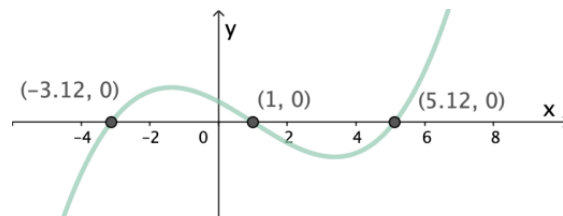
1T H13 del 1 oppg. 8

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2, \quad D_f = \mathbb{R}$$

- a) Bestem koordinatene til eventuelle ekstremalpunkter (topp- og bunnpunkter) på grafen til f ved regning.
- b) Forklar at $f(x) = x^2 \cdot (x - 3)$, og bruk dette til å bestemme nullpunktene til f .
- c) Lag en skisse av grafen til f .

1T V23 del 1 oppg. 5



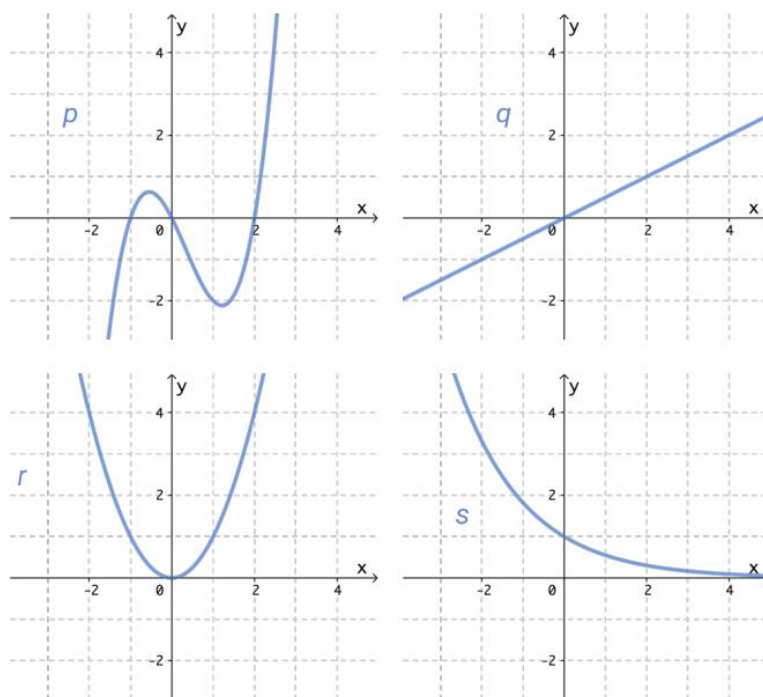
Ovenfor ser du grafen til den deriverte av en funksjon f .

Nullpunktene til f er $x = -4$, $x = -2$, $x = 4$ og $x = 6$

Lag en skisse som viser hvordan grafen til f kan se ut.
Husk å argumentere for hvorfor du mener skissen er riktig.

2 Funksjonsdrøfting

1T V20 del 1 oppg. 14



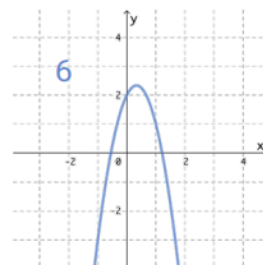
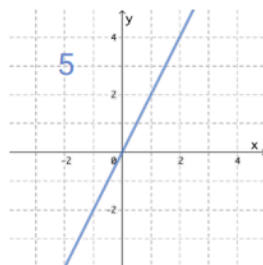
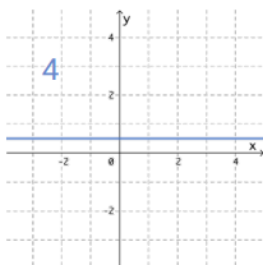
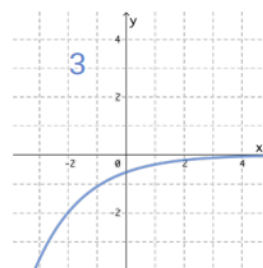
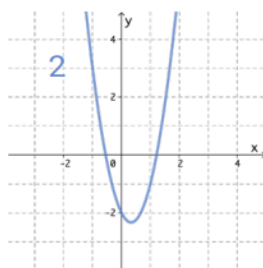
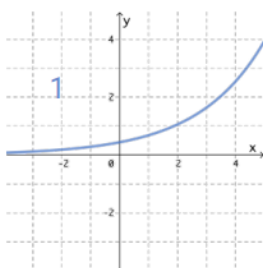
Ovenfor ser du grafene til fire funksjoner p , q , r og s .

Hvilken av grafene nedenfor er grafen til den deriverte av p ?

Hvilken av grafene nedenfor er grafen til den deriverte av q ?

Hvilken av grafene nedenfor er grafen til den deriverte av r ?

Hvilken av grafene nedenfor er grafen til den deriverte av s ?



2 Funksjonsdrøfting

Oppgaver fra R1

R1 H13 del 1 oppg. 6

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2, \quad D_f \in \mathbb{R}$$

- a) Bestem $f'(x)$ og $f''(x)$.
- b) Bestem koordinatene til eventuelle topp-, bunn- og vendepunkter på grafen til f .
- c) Lag en skisse av grafen til f . Bruk denne til å avgjøre for hvilke x -verdier $f'(x) > 0$ og samtidig $f''(x) < 0$.

R1 H17 del 1 oppg. 1

Deriver funksjonene

a) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

R1 H19 del 2 oppg. 2

En funksjon f er gitt ved

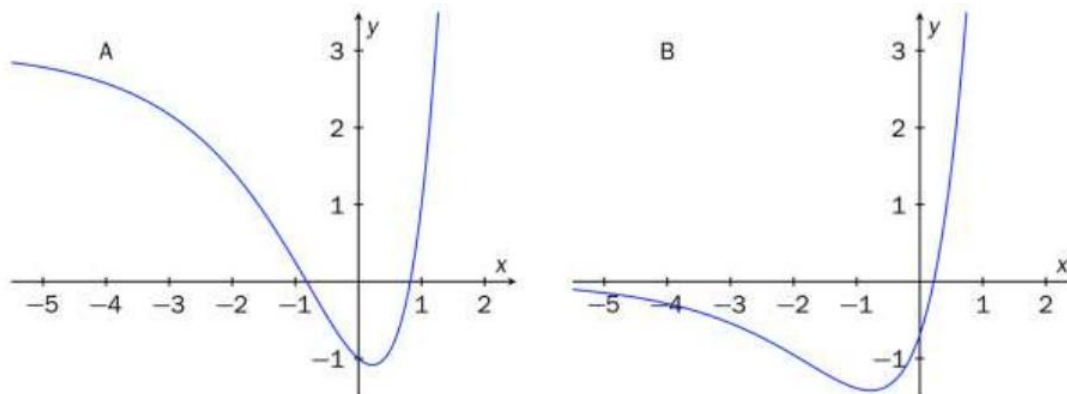
$$f(x) = -x^3 + x^2 + k \cdot x + 2$$

- a) For hvilke verdier av k har grafen til f både et toppunkt og et bunnpunkt?
- b) Bestem k slik at grafen til f har et toppunkt i $(2, f(2))$.
Bestem også koordinatene til bunnpunktet for denne verdien av k .
- c) Bestem koordinatene til vendepunktet til grafen, uttrykt ved k .
Bestem k slik at største momentane vekstfart til f er 2.

2 Funksjonsdrøfting

R1 V19 del 1 oppg. 6

Nedenfor ser du to grafer. Den ene grafen tilhører funksjonen f , mens den andre tilhører funksjonen f' .



- Avgjør hvilken av de to grafene som tilhører f . Gjør rede for hvordan du kom fram til svaret.
- Lag en skisse av fortegnslinjen til f'' .

R1 V19 del 1 oppg. 8

En funksjon f er deriverbar og dobbellderiverbar for alle x .

Nedenfor er det gitt noen utsagn. Skriv av utsagnene. I boksen mellom utsagnene skal du sette inn et av symbolene $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ eller $\Leftrightarrow$. Husk å begrunne svarene.

- $f'(2) = 0$ Grafen til f har et toppunkt i $(2, f(2))$
- $f'(3) = 0$ og $f''(3) > 0$ Grafen til f har et bunnpunkt i $(3, f(3))$

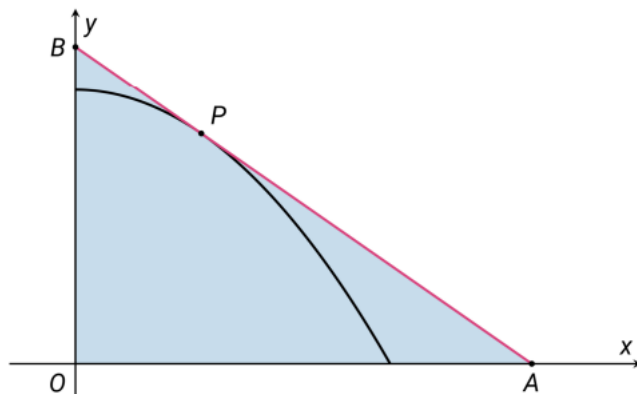
2 Funksjonsdrøfting

R1 H22 del 2 oppg. 5

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 1 - x^2, \quad D_f = [0, 1]$$

La $a \in \langle 0, 1 \rangle$ og O være origo. Tangenten til grafen til f i punktet $P(a, f(a))$ skjærer x -aksen i punktet A og y -aksen i punktet B som vist på figuren.



- Bestem arealet av $\triangle OAB$ når $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$
- Bestem det minste arealet $\triangle OAB$ kan ha.

2 Funksjonsdrøfting

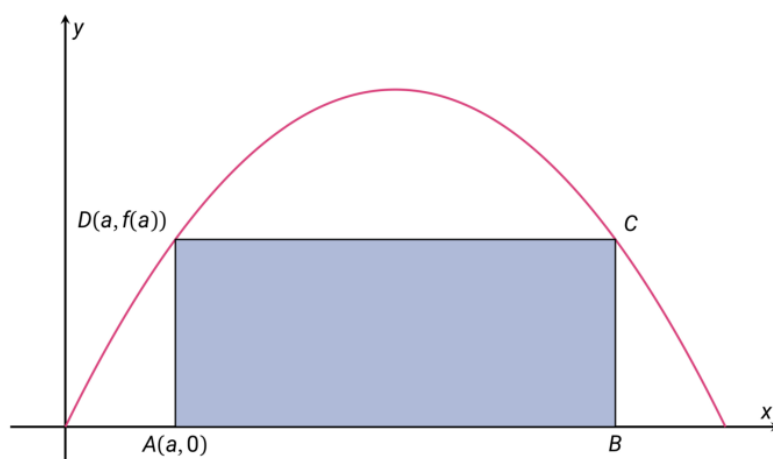
R1 H20 del 2 oppg. 3

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 6x - x^2, \quad x \in [0, 6]$$

Nedenfor har vi tegnet grafen til f sammen med rektangelet $ABCD$.

I rektangelet er $A(a, 0)$ og $D(a, f(a))$, der $a \in (0, 3)$. Punktet C ligger på grafen til f .



Bestem den eksakte verdien til a som gjør at rektangelet får størst mulig areal.

2 Funksjonsdrøfting

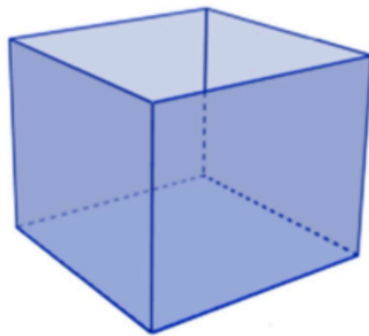
R1 H23 del 2 oppg. 4

Du skal lage en kasse uten lokk. Den skal ha form som et rett prisme. Grunnflaten i kassen skal være kvadratisk. For at vekten ikke skal bli for stor, kan ikke det samlede arealet av platene som brukes til å lage kassen, være mer enn 120 dm^2 .

- a) Hva er det største volumet kassen kan få dersom sidene i bunnen skal være 5 dm ?
- b) Hva er det maksimale volumet kassen kan få?

Du skal lage en slik kasse som rommer 80 dm^3 .

- c) Hva er det minste samlede arealet platene kan ha, dersom du skal lage en slik kasse?



2 Funksjonsdrøfting

R1 V 19 del 2 oppg. 3

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 2$$

- a) Bruk graftegner til å tegne grafen til f .
- b) Bestem eksakte verdier for koordinatene til eventuelle toppunkt, bunnpunkt og vendepunkt på grafen til f .

Funksjonen g er gitt ved

$$g(x) = x^3 + a \cdot x^2 + 4x + 2, \quad a \in \mathbb{R}$$

- c) Bruk CAS til å avgjøre for hvilke verdier av a grafen til g har både et toppunkt og et bunnpunkt.

Funksjonen h er gitt ved

$$h(x) = -2x^3 + 4x + 2$$

- d) Bruk CAS til å vise at vendepunktet på grafen til g ligger på grafen til h for alle verdier av a .

R1 V22 del 2 oppg. 6

En funksjon g er gitt ved

$$g(x) = x^3 - 3x^2 - 13x + 15$$

Et punkt $P(s, g(s))$ ligger på grafen til g , der $s \in \langle 1, 5 \rangle$.

Punktene $A(1, 0)$, $B(s, 0)$ og $P(s, g(s))$ danner en trekant ABP .

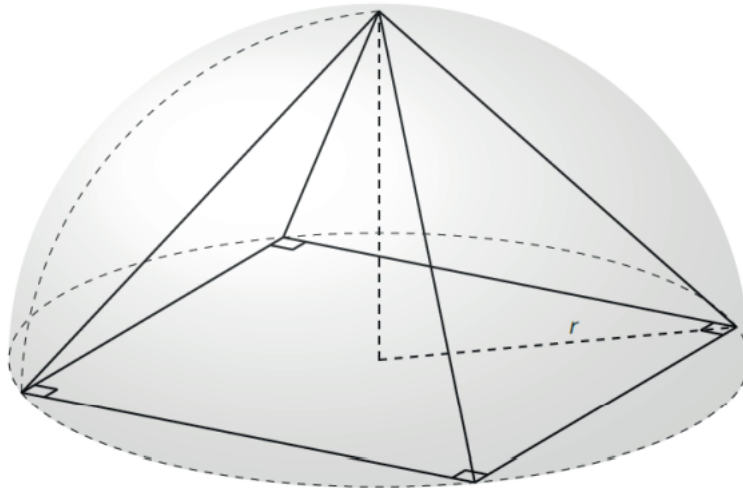
Bestem den eksakte verdien av s som gir det største arealet til trekanten.
Hvor stort er dette arealet?

2 Funksjonsdrøfting

R1 V24 del 2 oppg. 7

En kule med radius r deles i to like deler. Vi skal skjære ut en pyramide med rektangulær grunnflate av den ene halvkulen. Grunnflaten skal ligge i snittflaten til halvkulen.

Bestem et uttrykk for det største volumet en slik pyramide kan ha.



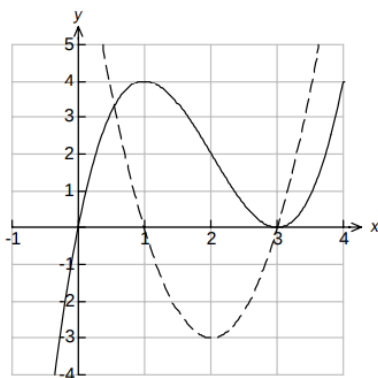
Volumet av en pyramide er gitt ved

$$V = \frac{h \cdot G}{3},$$

der G er grunnflaten og h er høyden til pyramiden.

R1 H08 del 1 oppg. 1

e)

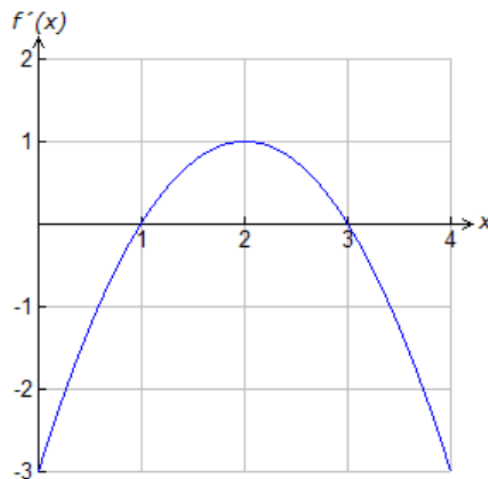


Figuren viser grafen til en funksjon f og grafen til den deriverte av funksjonen.

- 1) Forklar hvilken graf som er grafen til funksjonen f og hvilken som er grafen til den deriverte.
- 2) Bruk figuren til å tegne fortegnslinjene for $f(x)$, den førstederiverte og den andrederiverte.

2 Funksjonsdrøfting

R1 V08 del 2 oppg. 4



I denne oppgaven skal du drøfte en polynomfunksjon f av tredje grad. På figuren har vi tegnet grafen til den *deriverte* av funksjonen.

- a) Bruk grafen til f' til å avgjøre hvor funksjonen f vokser og hvor den avtar.
- b) Bruk grafen til f' til å finne førstekoordinaten til eventuelle topp-, bunn- og vendepunkter på grafen til f .
- c) Bruk grafen til f' til å finne et funksjonsuttrykk for f' .
- d) Grafen til f går gjennom origo. Forklar at $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x$.
Tegn grafen til f når $x \in \langle 0, 4 \rangle$.

R1 V07 del 1 oppg. 1

- b) Gitt funksjonen

$$g(x) = x^4 - 4x^3$$

- 1) Finn eventuelle topp-, bunn- og terrassepunkter på grafen til g .
- 2) Finn eventuelle vendepunkter på grafen til g . Tegn grafen.

2 Funksjonsdrøfting

R1 H22 del 2 oppg. 7

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 2x + 5 + \frac{1}{x-1}$$

- a) For hvilke verdier av k har likningen $f'(x) = k$ løsning?
- b) Velg ulike verdier av k , og beskriv symmetrien i løsningene til likningen $f'(x) = k$ for hver av disse verdiene.

La g være en funksjon som kan skrives på formen

$$g(x) = a \cdot x + b + \frac{1}{x+d}$$

- c) For hvilke verdier av a har likningen $g'(x) = 4$ løsning?

La nå $a = 3$.

- d) Utforsk og beskriv løsningene til likningen $g'(x) = k$ for ulike verdier av k .
- e) Bestem b og d slik at $g'(-1) = g'(5)$ og $g(1) = 7$.

2 Funksjonsdrøfting

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

- a) 0
- b) 10
- c) $\frac{11}{2}$

1.2

- a) $f'(x) = 2x + 4$
- b) $f'(x) = 5 - 12x^2$
- c) $f'(x) = 9$
- d) $f'(x) = \frac{2}{3}x$
- e) $f'(x) = 2x - 2$
- f) $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}}$
- g) $f'(x) = \frac{5\sqrt[3]{x^2}}{3}$
- h) $f'(x) = -\frac{3}{x^4}$

1.3

- a) $f'(2) = 1$
- b) $f'(3) = 11$
- c) $f'(-2) = 8$

2.1

- a) $f'(x) = 2x - 4$
- b) $f'(3) = 2$
- c) Tangent: $y = 2x - 6$

2.2

- a) $f'(x) = 6x^2 + 3$
- b) $f'(1) = 9$
- c) Tangent: $y = 9 * x - 2$
- d) Parallell tangent: $y = 9x + 6$

2.3

- a) Toppunkt (2,1)
Vokser når $x < 2$, synker når $x > 2$

2.5

- a) Bunnpunkt (2, -1)
- b) Bunn: $(-3, \frac{21}{2})$, topp: $(2, -\frac{31}{3})$
- c) $(1, -\frac{2}{3})$ (Terassepunkt)

3.1

- a) Vendepunkt (2,-3)
 $x < 2$ Hul side ned
 $x > 2$ Hul side opp
- b) Toppunkt: (1, 3). Bunnpunkt (3,-1)

3.2

Terassepunkt: (-1, -1)
Vendepunkt: (-1, -1)
 $x < 1$ Hul side ned
 $x > 1$ Hul side opp